Paskaita 14

Reprezentatyviosios funkcijos ir tenzorinė rekonstrukcija

Tikslai. *Šioje paskaitoje aiškinsimės, kokia informacija apie kompaktinę Lie grupę K yra visuose jos įvaizdžiuose. Visus matricinius koeficientus surinksime į vieną algebrą $\mathscr{R}(K)$. Grupės daugyba tampa trimis šios algebros atvaizdavimais. Tada suformuluosime, kaip atkuriama grupė K ir kas atkuriama, kai unitarioji struktūra pamirštama.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra $*$-algebra, kurios sandaugos kyla iš tenzorinių sandaugų, o jungtinimas kyla iš kompleksiškai jungtinių įvaizdžių.
- Apibrėžti atvaizdavimus Δ, ε, S ir įrodyti Hopfo algebros tapatybes, taip pat ir matricine forma.
- Suformuluoti Tanakos–Kreino rekonstrukciją su unitariuoju sluoksnio funktoriumi ir nurodyti, kuo ji skiriasi nuo kompleksinės rekonstrukcijos, atkuriančios grupę $K_{\mathbb{C}}$.
- Apskaičiuoti šias struktūras grupėms $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ ir paaiškinti, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija, kai grupė K yra begalinė.

Visoje paskaitoje simbolis K žymi kompaktinę Lie grupę. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektai yra baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai įvaizdžiai (Π_V, V). Jos morfizmai yra K-ekvivariantiniai tiesiniai atvaizdavimai.

14.1 Matriciniai koeficientai

Apibrėžimas 14.1. Tegul V yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas, $\lambda \in V^*$ ir $v \in V$. *Matricinis koeficientas* $c^V_{\lambda,v} \colon K \to \mathbb{C}$ yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda\big(\Pi_V(g)v\big).$$

Reprezentatyviųjų funkcijų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų objektų V visų matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas.

Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir jos dualiąją bazę (e^i). Operatoriaus $\Pi_V(g)$ matricą šioje bazėje žymėsime simboliu $D^V(g)$. Šios matricos elementai išreiškiami formule

$D^V_{ij}(g) = e^i(\Pi_V(g)e_j)$. Įstatę skleidinius $\lambda = \sum_i \lambda(e_i)e^i$ ir $v = \sum_j e^j(v)e_j$, gauname

$$c^V_{\lambda,v} = \sum_{i,j} \lambda(e_i)\, e^j(v)\, D^V_{ij}.$$

Taigi kiekvienas įvaizdžio V koeficientas yra funkcijų D^V_{ij} tiesinis darinys. Turėdami K-invariantinę skaliarinę sandaugą erdvėje V (žr. 5-ąją paskaitą), galime imti funkcionalą $\lambda = \langle u, \cdot\rangle$. Tada galioja lygybė $c^V_{\lambda,v}(g) = \langle u, \Pi_V(g)v\rangle$.

Kompleksiškai jungtinis įvaizdis $\overline{V}$ yra adityvioji grupė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot v = \bar{t}v$, ir tais pačiais operatoriais $\Pi_V(g)$. Šie operatoriai yra tiesiniai erdvėje $\overline{V}$:

$$\Pi_V(g)(t \cdot v) = \Pi_V(g)(\bar{t}v) = \bar{t}\,\Pi_V(g)v = t \cdot \Pi_V(g)v.$$

Funkcionalui $\lambda \in V^*$ priskirkime atvaizdavimą, apibrėžtą formule $\bar{\lambda}(v) = \overline{\lambda(v)}$. Funkcionalas $\bar{\lambda}$ yra tiesinis erdvėje $\overline{V}$:

$$\bar{\lambda}(t \cdot v) = \overline{\bar{t}\,\lambda(v)} = t\,\bar{\lambda}(v).$$

Bazė (e_j) erdvėje V yra ir erdvės $\overline{V}$ bazė, o jos dualioji bazė yra $(\overline{e^i})$. Todėl

$$D^{\overline{V}}_{ij}(g) = \overline{e^i}\big(\Pi_V(g)e_j\big) = \overline{D^V_{ij}(g)}, \qquad \text{taigi} \qquad D^{\overline{V}}(g) = \overline{D^V(g)}.$$

Teiginys 14.2. *Tegul $\lambda \in V^*$, $v \in V$, $\mu \in W^*$, $w \in W$ ir $h \in K$. Tada:*

(a) $c^V_{\lambda,v} + c^W_{\mu,w} = c^{V\oplus W}_{(\lambda,\mu),(v,w)}$;

(b) $c^V_{\lambda,v}\, c^W_{\mu,w} = c^{V\otimes W}_{\lambda\otimes\mu,\, v\otimes w}$;

(c) $\overline{c^V_{\lambda,v}} = c^{\overline{V}}_{\bar{\lambda},v}$;

(d) atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(gh)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda,\Pi_V(h)v}$, o atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(hg)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda\circ\Pi_V(h),v}$.

Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ sutampa su matricinių koeficientų aibe. Ši erdvė yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuriai priklauso konstantos ir kuri yra uždara jungtinimo ir postūmių atžvilgiu.

Įrodymas. Matriciniai koeficientai yra tolydūs, nes atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_V(g)$ yra tolydus. Sumos taisyklė (a) galioja, nes operatorius $\Pi_{V\oplus W}(g)$ veikia kiekvieną komponentę atskirai. Sandaugos taisyklė (b) išplaukia iš tenzorinės sandaugos įvaizdžio:

$$(\lambda \otimes \mu)\big(\Pi_V(g)v \otimes \Pi_W(g)w\big) = \lambda(\Pi_V(g)v)\,\mu(\Pi_W(g)w).$$

Jungtinimo taisyklė (c) yra funkcionalo $\bar{\lambda}$ apibrėžimas. Postūmių taisyklė (d) remiasi lygybėmis $\Pi_V(gh) = \Pi_V(g)\Pi_V(h)$ ir $\Pi_V(hg) = \Pi_V(h)\Pi_V(g)$.

Skaliariniai kartotiniai yra koeficientai, nes galioja lygybė $t\, c^V_{\lambda,v} = c^V_{t\lambda,v}$. Pagal sumos taisyklę (a) koeficientų sumos yra koeficientai. Taigi tiesinį apvalkalą sudaro koeficientai. Pagal sandaugos, jungtinimo ir postūmių taisykles (b)–(d) ši aibė yra uždara sandaugų, jungtinimo ir postūmių atžvilgiu. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas $c^{\mathbb{C}}_{1,1}$. ∎

Naudosime kompaktinių Lie grupių Peterio–Veilio teoremą iš 10-osios paskaitos. Pasirinkime po vieną atstovą V iš kiekvienos klasės, priklausančios aibei $\operatorname{Irr}(K)$, ir kiekvieno atstovo bazę. Tada

$$\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{[V]\in\operatorname{Irr}(K)} \operatorname{span}\{D^V_{ij}\},$$

ir ši tiesioginė suma yra algebrinė. Jos dėmuo, atitinkantis atstovą V, turi dimensiją $(\dim V)^2$. Be to, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ supremumo normos atžvilgiu ir atskiria taškus.

14.2 Grupės daugyba kaip struktūriniai atvaizdavimai

Grupės daugyba yra atvaizdavimas $K \times K \to K$. Atitraukus funkcijas per grupės daugybą, gaunamos dviejų kintamųjų funkcijos. Pirmiausia parodysime, kad funkcijų tenzorių nusako jo apibrėžiama dviejų kintamųjų funkcija.

Lema 14.3. *Tegul A ir B yra tiesinės erdvės, sudarytos iš funkcijų, apibrėžtų atitinkamai aibėse X ir Y. Tiesinis atvaizdavimas iš erdvės $A \otimes B$ į aibėje $X \times Y$ apibrėžtų funkcijų erdvę, apibrėžtas taisykle $f \otimes h \mapsto \big((x,y) \mapsto f(x)h(y)\big)$, yra injektyvus.*

Įrodymas. Kiekvieną tenzorių galima užrašyti pavidalu $F = \sum_i f_i \otimes h_i$, kur funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Tarkime, kad lygybė $\sum_i f_i(x)h_i(y) = 0$ galioja visiems taškams x, y. Fiksuokime tašką x. Tada funkcija $\sum_i f_i(x)h_i$ yra nulinė aibėje Y. Skaičiai $f_i(x)$ yra nepriklausomų funkcijų tiesinio darinio, lygaus nuliui, koeficientai, todėl $f_i(x) = 0$ visiems indeksams i. Kadangi taškas x buvo bet koks, kiekvienam indeksui galioja lygybė $f_i = 0$, todėl $F = 0$. ∎

Taikydami lemą du kartus, gauname tą patį teiginį trims daugikliams. Todėl erdves $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$ ir $\mathscr{R}(K)^{\otimes 3}$ sutapatinsime su atitinkamai aibėse K^2 ir K^3 apibrėžtų funkcijų erdvėmis. Šis sutapatinimas yra algebrų homomorfizmas, kai tenzorių daugyba yra apibrėžta formule $(f \otimes h)(f' \otimes h') = ff' \otimes hh'$. Taip yra todėl, kad abi pusės atitinka tą pačią funkciją $(x,y) \mapsto f(x)f'(x)h(y)h'(y)$.

Apibrėžimas 14.4. *Hopfo algebra* yra algebra A su vienetu, turinti vienetą išsaugančius algebrų homomorfizmus $\Delta\colon A \to A \otimes A$, $\varepsilon\colon A \to \mathbb{C}$ ir tiesinį atvaizdavimą $S\colon A \to A$, tenkinančius sąlygas

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta, \qquad (\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta,$$
$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta = \eta\varepsilon = m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta,$$

čia m yra daugyba, o vieneto atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $\eta(t) = t1$. *Hopfo $*$-algebra* yra Hopfo algebra su antitiesiniu atvaizdavimu $*$, kuriam galioja lygybės $f^{**} = f$ ir $(fh)^* = h^* f^*$, o atvaizdavimai Δ ir ε išsaugo operaciją $*$. Čia tenzorių jungtinimas yra apibrėžtas formule $(f \otimes h)^* = f^* \otimes h^*$, o skaliarų jungtinimas yra apibrėžtas formule $t^* = \bar{t}$ skaičių lauke $\mathbb{C}$.

Funkcijai $f \in \mathscr{R}(K)$ ir elementams $g, h \in K$ apibrėžkime

$$\Delta f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon f = f(e), \qquad Sf(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

A priori žinome tik tai, kad Δf yra funkcija aibėje $K \times K$. Pirmiausia reikia parodyti, kad ši funkcija yra tenzorius erdvėje $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$.

Teorema 14.5. *Su šiais atvaizdavimais algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvioji Hopfo $*$-algebra. Be to, galioja lygybė $S(f^*) = (Sf)^*$. Kiekvienam įvaizdžiui V ir kiekvienai jo bazei (e_j) galioja lygybės*

$$\Delta D^V_{ij} = \sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}, \qquad \varepsilon D^V_{ij} = \delta_{ij}, \qquad SD^V_{ij}(g) = \big(D^V(g)^{-1}\big)_{ij}. \tag{14.1}$$

Jei bazė yra ortonormuota K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, tai $SD^V_{ij} = (D^V_{ji})^*$.

Įrodymas. Reikšmių sritys. Įstatykime skleidinį $v = \sum_k e^k(v)e_k$, imdami vektorių $v = \Pi_V(h)e_j$. Gauname

$$D^V_{ij}(gh) = e^i\big(\Pi_V(g)\Pi_V(h)e_j\big) = \sum_k e^i(\Pi_V(g)e_k)\, e^k(\Pi_V(h)e_j).$$

Taigi funkciją ΔD^V_{ij} apibrėžia tenzorius $\sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}$. Pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) tai yra vienintelis tenzorius, apibrėžiantis šią funkciją. Tą patį skleidinį įstatę bendram koeficientui, gauname

$$\Delta c^V_{\lambda,v} = \sum_k c^V_{\lambda,e_k} \otimes c^V_{e^k,v}. \tag{14.2}$$

Todėl atvaizdavimas Δ atvaizduoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ į erdvę $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$. Dualusis įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi_{V^*}(g)\lambda = \lambda \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Tegul elementas $\hat{e}_j \in V^{**}$ yra įvertinimas taške e_j. Tada

$$SD^V_{ij}(g) = e^i\big(\Pi_V(g)^{-1}e_j\big) = \hat{e}_j\big(\Pi_{V^*}(g)e^i\big) = c^{V^*}_{\hat{e}_j,e^i}(g).$$

Taigi atvaizdavimas S išsaugo erdvę $\mathscr{R}(K)$. Be to, galioja lygybė $\varepsilon D^V_{ij} = e^i(e_j) = \delta_{ij}$, o pagal Teiginio 14.2 jungtinimo taisyklę turime $f^* \in \mathscr{R}(K)$.

Algebrų homomorfizmai. Laikydami abi puses dviejų kintamųjų funkcijomis, gauname lygybę $\Delta(ff')(g,h) = f(gh)f'(gh) = (\Delta f\, \Delta f')(g,h)$. Sutapatinimas yra injektyvus algebrų homomorfizmas, todėl $\Delta(ff') = \Delta f\, \Delta f'$. Be to, galioja lygybė $\Delta 1 = 1 \otimes 1$. Iš taškinės daugybos matyti, kad atvaizdavimai ε ir S yra vienetą išsaugantys algebrų homomorfizmai.

Tapatybės. Užrašykime $\Delta f = \sum_i f_i \otimes f'_i$. Tada galioja lygybė $\sum_i f_i(g)f'_i(h) = f(gh)$ visiems elementams $g, h \in K$. Laikydami abi koasociatyvumo tapatybės puses kintamųjų $(g,h,k') \in K^3$ funkcijomis, gauname

$$\begin{aligned}(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(gh)f'_i(k') = f\big((gh)k'\big),\\ (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(g)f'_i(hk') = f\big(g(hk')\big).\end{aligned}$$

Pagal asociatyvumą šios funkcijos sutampa, todėl pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) sutampa ir tenzoriai. Kovieneto atveju elementas $(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta f = \sum_i f_i(e)f'_i$ yra funkcija $h \mapsto f(eh) = f(h)$. Antipodo atveju

$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g) = \sum_i f_i(g^{-1})f'_i(g) = f(g^{-1}g) = f(e).$$

Veidrodinės tapatybės remiasi lygybėmis $he = h$ ir $gg^{-1} = e$. Kiekviena grupės aksioma panaudojama vieną kartą.

$*$-struktūra. Jungtinimas yra antitiesinis ir involiucinis. Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Funkcija, išreiškiama formule $\Delta(f^*)(g,h) = \overline{f(gh)}$, atitinka tenzorių $(\Delta f)^*$. Be to, galioja lygybės $\varepsilon(f^*) = \overline{f(e)}$ ir $S(f^*)(g) = f(g^{-1})$. Galiausiai, jei matrica $D^V(g)$ yra unitarioji, tai $(D^V(g)^{-1})_{ij} = \overline{D^V_{ji}(g)}$. ∎

Matriciniams koeficientams aksiomos virsta matricų tapatybėmis. Trumpai žymėsime $D = D^V$ ir kiekvienos tapatybės abi puses įvertinsime grupės elementuose:

$$\begin{aligned}\text{koasociatyvumas:}&\quad \textstyle\sum_{k,l} D_{ik}(g)D_{kl}(h)D_{lj}(k') = \big(D(g)D(h)D(k')\big)_{ij},\\ \text{kovienetas:}&\quad \textstyle\sum_k \delta_{ik}D_{kj}(g) = \big(D(e)D(g)\big)_{ij} = D_{ij}(g),\\ \text{antipodas:}&\quad \textstyle\sum_k (SD_{ik})(g)\, D_{kj}(g) = \big(D(g)^{-1}D(g)\big)_{ij} = \delta_{ij}.\end{aligned}$$

Taigi šios trys tapatybės išreiškia lygybes $D(ghk') = D(g)D(h)D(k')$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Ortonormuotoje bazėje antipodo tapatybė užrašoma taip:

$$\sum_k (D_{ki})^* D_{kj} = \delta_{ij}. \tag{14.3}$$

Kitaip tariant, matricos $D(g)$ stulpeliai yra ortonormuoti. Todėl atvaizdavimas S ir operacija $*$ kartu išreiškia matricos $D(g)$ unitarumą. Uždavinyje 14.7 šios tapatybės patikrinamos sukinio 1 įvaizdžiui, kurį turi grupė SU(2).

14.3 Grupės K atkūrimas

Apibrėžimas 14.6. Algebros $\mathscr{R}(K)$ *charakteris* yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas $\psi\colon \mathscr{R}(K) \to \mathbb{C}$. Jis vadinamas $*$*-charakteriu*, jei lygybė $\psi(f^*) = \overline{\psi(f)}$ galioja visoms funkcijoms f.

Ši algebrinė žodžio reikšmė skiriasi nuo įvaizdžio charakterio, apibrėžto pėdsaku, ir nuo charakterių $T \to \mathrm{U}(1)$, kur T yra toras (žr. 7-ąją paskaitą).

Kiekvienam elementui $g \in K$ įvertinimo atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\mathrm{ev}_g(f) = f(g)$, yra $*$-charakteris.

Teiginys 14.7. *Charakteriai sudaro grupę $\mathscr{X}(K)$, kurios daugyba, neutralusis elementas ir atvirkštiniai elementai apibrėžiami formulėmis*

$$\psi_1\psi_2 = (\psi_1 \otimes \psi_2) \circ \Delta, \qquad 1 = \varepsilon, \qquad \psi^{-1} = \psi \circ S.$$

Visi $*$-charakteriai sudaro pogrupį $\mathscr{X}_*(K)$, o atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ yra injektyvus homomorfizmas $K \to \mathscr{X}_*(K)$.

Įrodymas. Kadangi atvaizdavimai Δ, $\psi_1 \otimes \psi_2$ ir S yra algebrų homomorfizmai, atvaizdavimai $\psi_1\psi_2$ ir $\psi \circ S$ yra charakteriai. Pritaikę atvaizdavimą $\psi_1 \otimes \psi_2 \otimes \psi_3$ koasociatyvumo tapatybei, gauname $(\psi_1\psi_2)\psi_3 = \psi_1(\psi_2\psi_3)$. Kovieneto tapatybė duoda $\varepsilon\psi = \psi\varepsilon = \psi$. Multiplikatyvumas reiškia lygybę $\psi \circ m = m_{\mathbb{C}} \circ (\psi \otimes \psi)$, todėl

$$(\psi \circ S)\psi = \psi \circ m \circ (S \otimes \mathrm{id}) \circ \Delta = \psi \circ \eta \circ \varepsilon = \varepsilon.$$

Veidrodinė tapatybė duoda $\psi(\psi \circ S) = \varepsilon$. Sąryšiai $\Delta(f^*) = (\Delta f)^*$ ir $S(f^*) = (Sf)^*$ rodo, kad $*$-charakterių sandaugos ir atvirkštiniai elementai yra $*$-charakteriai. Galiausiai galioja lygybė $(\mathrm{ev}_g \otimes \mathrm{ev}_h)\Delta f = f(gh)$. Įvertinimų atvaizdavimas yra injektyvus, nes algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. ∎

Kitaip tariant, atvaizdavimai Δ, ε ir S apibrėžia grupės $\mathscr{X}(K)$ daugybą, neutralųjį elementą ir atvirkštinius elementus. Norėdami atkurti grupę K, turime žinoti, kad kiekvienas $*$-charakteris yra įvertinimas. Dabar tą patį klausimą aprašysime kategorijų kalba.

Apibrėžimas 14.8. *Sluoksnio funktorius* (angl. *fibre functor*) $\omega\colon \mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K) \to \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}$ kiekvienam objektui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam morfizmui priskiria jį patį. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra šeima $\theta = (\theta_V)$ su operatoriais $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$, po vieną kiekvienam objektui V, kuri tenkina sąlygas

$$\theta_W T = T\theta_V \quad (T\colon V \to W \text{ yra morfizmas}), \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Tenzorinis automorfizmas θ vadinamas *unitariuoju*, jei operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu kiekvienoje erdvėje V.

Tenzoriniai automorfizmai sudaro grupę $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$ su daugyba, apibrėžta formule $(\theta\theta')_V = \theta_V\theta'_V$. Šios grupės neutralusis elementas yra šeima (id_V), o atvirkštinis elementas yra šeima (θ_V^{-1}). Mat natūraliųjų šeimų sandaugos yra natūralios, o natūralumo sąlyga $\theta_W T = T\theta_V$ duoda $T\theta_V^{-1} = \theta_W^{-1}T$. Sandaugos ir atvirkštiniai elementai taip pat išsaugo tenzorinę ir vieneto sąlygas. Unitariųjų operatorių sandaugos ir atvirkštiniai operatoriai yra unitarieji, todėl unitarieji tenzoriniai automorfizmai sudaro pogrupį $\mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega)$.

Unitarųjį sluoksnio funktorių sudaro šie duomenys.

(i) Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ su tenzorine sandauga ir vieneto objektu $\mathbb{C}$.
(ii) Funktorius ω, kuris išlaiko pagrindines tiesines erdves ir tiesinius atvaizdavimus.
(iii) Kiekvienai erdvei $\omega(V)$ – jos K-invariantinių skaliarinių sandaugų aibė. Algebros pusėje šias skaliarines sandaugas atitinka $*$-struktūra.

Kiekvienas elementas $g \in K$ apibrėžia šeimą, kurios operatoriai apibrėžiami formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Ši šeima yra natūrali, nes morfizmai yra ekvivariantiniai. Pagal įvaizdžio $V \otimes W$ apibrėžimą ši šeima yra monoidinė. Ji yra unitarioji, nes skaliarinės sandaugos yra K-invariantinės.

Tenzorinius automorfizmus ir charakterius sieja atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$, apibrėžtas formule

$$\psi_\theta\big(c^V_{\lambda,v}\big) = \lambda(\theta_V v). \tag{14.4}$$

Uždaviniuose 14.4 ir 14.5 parodoma, kad atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$ yra grupių izomorfizmas $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \to \mathcal{X}(K)$. Ten taip pat parodoma, kad automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai charakteris ψ_θ yra $*$-charakteris. Bet kurioje erdvės V bazėje operatoriaus θ_V matrica yra $\big(\psi_\theta(D^V_{ij})\big)_{ij}$.

Taigi $*$-charakteris ψ apibrėžia po vieną operatorių θ_V kiekvienoje erdvėje V, nusakomą sąlyga $\psi = \psi_\theta$. Operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Todėl jo matrica ortonormuotoje bazėje yra unitarioji, o bendroje bazėje ji nebūtinai yra unitarioji. Sunkusis rekonstrukcijos žingsnis yra rasti vieną bendrą elementą $g \in K$, kurio operatoriai $\Pi_V(g)$ sutampa su operatoriais θ_V iš karto visoms erdvėms V. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ modelyje (Pavyzdys 14.12) elementas g randamas tiesiogiai. Bendruoju atveju šį žingsnį cituojame iš literatūros.

Teorema 14.9 (Tanakos–Kreino dualumas; cituojama iš BD III.7)**.** *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Kiekvienas $*$-charakteris, apibrėžtas algebroje $\mathcal{R}(K)$, yra lygus įvertinimui ev_g, kur $g \in K$ yra vienintelis elementas, kuriam ši lygybė galioja. Lygiavertiškai, atvaizdavimas $g \mapsto (\Pi_V(g))_V$ yra grupių izomorfizmas $K \to \mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega)$.*

Teorema 14.10 (Kompleksifikacija; cituojama iš BD III.8). *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$. Charakterių grupės topologija yra taškinio konvergavimo algebroje $\mathscr{R}(K)$ topologija. Tada grupė $K_{\mathbb{C}}$ turi kompleksinės daugdaros struktūrą, su kuria ji yra kompleksinė Lie grupė. Jos Lie algebra yra kompleksifikacija $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ sutapatina grupę K su vienu iš grupės $K_{\mathbb{C}}$ maksimaliųjų kompaktinių pogrupių. Kiekvienas kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas vieninteliu būdu pratęsiamas iki grupės $K_{\mathbb{C}}$ holomorfinio įvaizdžio. Algebrine kalba grupė $K_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė algebrinė grupė, kurios neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvioji, o koordinačių žiedas yra $\mathscr{R}(K)$. Jei grupė K yra jungi, tai ši algebrinė grupė yra jungi kompleksinė reduktyvioji grupė.*

Taigi vien kompleksiniai tenzoriniai automorfizmai atkuria grupę $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \cong K_{\mathbb{C}}$, o ne grupę K. Unitarumo sąlyga, arba lygiavertiškai $*$-struktūra, susiaurina grupę $K_{\mathbb{C}}$ iki grupės K.

14.4 Du modeliai

Pavyzdys 14.11 (U(1)). Grupės $\mathrm{U}(1)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra tiesės $\mathbb{C}_n$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Elementas z jose veikia daugyba iš z^n (torų charakteriai, žr. 7-ąją paskaitą). Funkcijos z^n yra ortonormuotos Haro mato atžvilgiu (žr. 5-ąją paskaitą), todėl jos yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \Delta z = z \otimes z, \quad \varepsilon z = 1, \quad Sz = z^{-1}, \quad z^* = z^{-1}.$$

Charakterį ψ nusako reikšmė $w = \psi(z)$. Kadangi galioja lygybė $\psi(z)\psi(z^{-1}) = 1$, gauname $w \neq 0$. Kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Jį duoda charakteris $z^n \mapsto w^n$. Čia $*$-sąlyga reiškia lygybę $\bar{w} = \psi(z^*) = w^{-1}$, t.y. $|w| = 1$. Taigi $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\times$ ir $\mathcal{X}_* = \mathrm{U}(1)$.

Kategorinis skaičiavimas duoda tą patį rezultatą. Tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$, o simbolis w_n žymi skaliarą $\theta_{\mathbb{C}_n}$. Kiekvienas įvaizdis V yra savo svorio poerdvių suma

$$V(n) = \{v \in V : \Pi_V(z)v = z^n v \text{ visiems } z \in \mathrm{U}(1)\}.$$

Kiekvienam vektoriui $v \in V(n)$ atvaizdavimas $T\colon \mathbb{C}_n \to V$, apibrėžtas taisykle $1 \mapsto v$, yra morfizmas, todėl

$$\theta_V v = \theta_V T 1 = T\theta_{\mathbb{C}_n} 1 = w_n v.$$

Izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \to \mathbb{C}_{m+n}$, apibrėžtas taisykle $1 \otimes 1 \mapsto 1$, duoda lygybę $w_{m+n} = w_m w_n$. Be to, galioja lygybė $w_0 = 1$. Todėl operatorius θ_V veikia daugyba iš w^n poerdvyje $V(n)$, kur $w = w_1 \in \mathbb{C}^\times$. Svorio poerdviai yra ortogonalūs kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, todėl automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|w| = 1$. Atvirkščiai, kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Tai užtikrina charakteris $z^n \mapsto w^n$ ir Uždavinys 14.5. Taigi $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \cong \mathbb{C}^\times = \mathrm{U}(1)_{\mathbb{C}}$ ir $\mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega) \cong \mathrm{U}(1)$.

Pavyzdys 14.12 (SU(2)). Apibrėžkime funkcijas a, b, c, d grupėje $\mathrm{SU}(2)$ lygybe

$$g = \begin{pmatrix} a(g) & b(g) \\ c(g) & d(g) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Šios funkcijos yra koeficientai D_{ij}, kuriuos įvaizdis $\mathbb{C}^2$ turi standartinėje bazėje. Jos tenkina sąryšius

$$ad - bc = 1, \qquad a^* = d, \qquad b^* = -c.$$

Kadangi $\det g = 1$, atvirkštinė matrica yra

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} d(g) & -b(g) \\ -c(g) & a(g) \end{pmatrix}.$$

Todėl matricinės formulės (14.1) duoda

$$\begin{aligned} \Delta a &= a \otimes a + b \otimes c, & \Delta b &= a \otimes b + b \otimes d, & Sa &= d, & Sb &= -b, \\ \Delta c &= c \otimes a + d \otimes c, & \Delta d &= c \otimes b + d \otimes d, & Sc &= -c, & Sd &= a. \end{aligned}$$

Be to, atvaizdavimas ε funkcijas a, d atvaizduoja į 1, o funkcijas b, c atvaizduoja į 0. Galima patikrinti, kad $SD_{ij} = D^*_{ji}$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $Sb = -b = c^*$.

Funkcijos a, b, c, d generuoja algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Mat kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra vienas iš įvaizdžių $V_m \cong \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ (žr. 8-ąją paskaitą). Šiame įvaizdyje elementas g vektorių $e_1^p e_2^{m-p}$ atvaizduoja į $(ae_1 + ce_2)^p (be_1 + de_2)^{m-p}$. Todėl kiekvienas koeficientas $D_{ij}^{V_m}$ yra laipsnio m polinomas, kurio kintamieji yra a, b, c, d. Pagal Peterio–Veilio teoremą šie koeficientai apvelka algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Tai įrodo teiginį apie generatorius.

Tegul ψ yra $*$-charakteris. Surašykime jo reikšmes generatoriuose į matricą

$$A = \begin{pmatrix} \psi(a) & \psi(b) \\ \psi(c) & \psi(d) \end{pmatrix}.$$

Iš sąryšių gauname

$$\psi(d) = \overline{\psi(a)}, \qquad \psi(c) = -\overline{\psi(b)}, \qquad |\psi(a)|^2 + |\psi(b)|^2 = \psi(ad - bc) = 1.$$

Taigi $A \in \mathrm{SU}(2)$. Algebrų homomorfizmai ψ ir ev_A sutampa generatoriuose, todėl $\psi = \mathrm{ev}_A$. Taip tiesiogiai patikrinome Tanakos–Kreino dualumą (Teorema 14.9) grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Be $*$-sąlygos sužinome tik tai, kad $\det A = 1$. Atvirkščiai, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ apibrėžia charakterį $\psi_A \colon p(a, b, c, d) \mapsto p(A)$ (Uždavinys 14.3). Taigi $\mathcal{X}(\mathrm{SU}(2)) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C}) = \mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$. Kai $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$, gauname $\psi_A(a) = 2$, bet $\psi_A(a^*) = \psi_A(d) = \frac{1}{2} \neq \bar{2}$. Atitinkamas tenzorinis automorfizmas tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}^2} = A$, o ši matrica nėra unitarioji.

14.5 Įvaizdžių kategorija

Naudosime standžiosios ir simetrinės monoidinės kategorijos sąvokas iš parengiamojo kurso. Standumas reikalauja dualiųjų objektų su įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimais, kurie tenkina zigzago tapatybes. Simetrija yra natūralusis izomorfizmas $\tau_{V,W} \colon V \otimes W \to W \otimes V$, tenkinantis sąlygą $\tau_{W,V}\tau_{V,W} = \mathrm{id}$ ir suderintas su asociatyvumu.

> **Apibrėžimas 14.13.** *Suliejimo kategorija* (angl. *fusion category*) yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprastoji standžioji monoidinė kategorija, kurios morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos, vieneto objektas yra paprastasis, o paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičius yra baigtinis.

Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra pusiau paprastoji (žr. 5-ąją paskaitą), jos vieneto objektas $\mathbb{C}$ yra paprastasis, o morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos. Ši kategorija yra standžioji. Jos

dualieji objektai yra dualieji įvaizdžiai, o įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimai yra apibrėžti formulėmis

$$\mathrm{ev}_V(\lambda \otimes v) = \lambda(v), \qquad \mathrm{coev}_V(1) = \sum_i e_i \otimes e^i.$$

Ji yra simetrinė, o simetrija yra apibrėžta formule $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$. Šie teiginiai patikrinami Uždavinyje 14.6.

Teiginys 14.14. *Jei grupė K yra begalinė, tai aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė ir kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija. Atskiru atveju abi išvados galioja, kai grupė K yra jungi ir netriviali.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra begalinės dimensijos. Tegul $x_1, \dots, x_n \in K$ yra skirtingi elementai. Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, kiekvienai indeksų porai su sąlyga $i \neq j$ galime pasirinkti funkciją $f_{ij} \in \mathscr{R}(K)$, kuriai $f_{ij}(x_i) \neq f_{ij}(x_j)$. Tada

$$h_i = \prod_{j \neq i} \frac{f_{ij} - f_{ij}(x_j)}{f_{ij}(x_i) - f_{ij}(x_j)} \in \mathscr{R}(K).$$

Taške x_i kiekvienas daugiklis lygus 1. Taške x_k, kai $k \neq i$, daugiklis su indeksu $j = k$ lygus nuliui. Todėl $h_i(x_k) = \delta_{ik}$. Įvertinę sąryšį $\sum_i t_i h_i = 0$ taške x_k, gauname $t_k = 0$. Todėl funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Vadinasi, nelygybė $\dim \mathscr{R}(K) \geq n$ galioja kiekvienam n. Jei aibė $\mathrm{Irr}(K)$ būtų baigtinė, Peterio–Veilio teorema duotų

$$\dim \mathscr{R}(K) = \sum_{[V] \in \mathrm{Irr}(K)} (\dim V)^2 < \infty.$$

Todėl aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ paprastieji objektai yra neredukuojamieji įvaizdžiai. Suliejimo kategorija turi tik baigtinį paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičių. Todėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija.

Galiausiai baigtinė Hausdorfo erdvė yra diskreti. Todėl jungi Hausdorfo erdvė, turinti bent du taškus, yra begalinė. Taigi pirmoji dalis yra taikytina jungiai ir netrivialiai grupei K. ∎

Baigtinės grupės įvaizdžių kategorija yra suliejimo kategorija (Uždavinys 14.2).

Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Jos kosandauga yra kokomutatyvi tik tada, kai grupė K yra Abelio. Mat kokomutatyvumas reiškia, kad

$$f(gh) = f(hg) \quad \text{visiems } f \in \mathscr{R}(K),\ g, h \in K.$$

Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, iš to išplaukia lygybė $gh = hg$ visiems elementams $g, h \in K$.

Vėlesniame kvantinių grupių kurse ši klasikinė struktūra deformuojama į nekomutatyviąsias Hopfo $*$-algebras. Prie šio palyginimo grįšime 28-ojoje paskaitoje. Šios paskaitos medžiaga nuo to kurso nepriklauso.

Savikontrolė

1. Algebroje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $f(z) = \operatorname{Re} z$. Apskaičiuokite tenzorių Δf, skaičių εf ir funkciją Sf.
   Atsakymas. Kadangi $f = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, gauname $\Delta f = \frac{1}{2}(z \otimes z + z^{-1} \otimes z^{-1})$, $\varepsilon f = 1$ ir $Sf = f$. Atkreipkite dėmesį, kad $\Delta f \neq f \otimes f$.
2. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ užrašykite atvaizdavimą $g \mapsto |g_{11}|^2$ per funkcijas a, b, c, d. Apskaičiuokite charakterio ψ_A reikšmę šioje funkcijoje, kai $A = \operatorname{diag}(2, \frac{1}{2})$.
   Atsakymas. Turime $|\alpha|^2 = aa^* = ad$ ir $\psi_A(ad) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, o $|A_{11}|^2 = 4$. Charakteris, kuris nėra $*$-charakteris, neįvertina modulių.
3. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}_1} = 3$. Raskite operatorius $\theta_{\mathbb{C}_{-2}}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}}$. Ar automorfizmas θ yra unitarusis?
   Atsakymas. Gauname $\theta_{\mathbb{C}_{-2}} = \frac{1}{9}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}} = \operatorname{diag}(3, \frac{1}{3})$. Automorfizmas nėra unitarusis, nes $|3| \neq 1$.

Santrauka

Visų kompaktinės Lie grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų įvaizdžių matriciniai koeficientai sudaro komutatyviąją $*$-algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tenzorinės sandaugos duoda šios algebros sandaugas, o kompleksiškai jungtiniai įvaizdžiai duoda jos involiuciją. Su atvaizdavimais, apibrėžtais formulėmis $\Delta f(g, h) = f(gh)$, $\varepsilon f = f(e)$ ir $Sf(g) = f(g^{-1})$, ši algebra yra Hopfo $*$-algebra. Koeficientų lygmenyje šie atvaizdavimai atitinka lygybes $D(gh) = D(g)D(h)$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Visi $*$-charakteriai, arba funktoriaus ω unitarieji tenzoriniai automorfizmai, atkuria grupę K. Visi charakteriai, arba visi tenzoriniai automorfizmai, duoda grupę $K_{\mathbb{C}}$. Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra standžioji ir simetrinė. Kai grupė K yra begalinė, ši kategorija turi be galo daug paprastųjų objektų ir nėra suliejimo kategorija.

Literatūra

BD žymi knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir jų algebros struktūrą žr. BD III.1. Apie Tanakos–Kreino dualumą žr. BD III.7. Apie kompaktinių Lie grupių kompleksifikaciją žr. BD III.8. Tenzorinių kategorijų terminai yra iš parengiamojo kurso.